

- Направление проекта

Дополненная реальность в деятельности ОВД

- Название проекта

«Дополненная реальность и робототехника в деятельности правоохранительных органов, обеспечивающие безопасность общества»

- Аннотация

Данный проект предоставляет возможность познакомиться с основными направлениями развития технологий дополненной реальности, использующихся представителями правоохранительной деятельности. В работе раскрываются понятия дополненной реальности AR (augmented reality), расширенной реальности XR (extended reality) и смешанной реальности MR (mixed reality). Выполненное исследование позволяет осмыслить потенциальные возможности, открываемые перед представителями правоохранительной деятельности в целях предотвращения преступлений или реагирования на их свершение. В качестве практической части проект позволяет познакомиться с современными поисково-спасательными методами сотрудников полиции, и разрабатываемой моделью, позволяющей находить опасный объект на определенном участке, проверять достоверность удержания опасного объекта механизмом захвата и транспортировке его в определенную зону.

Проблема проекта: Общество отводит полиции особую роль, обеспечивающую общественную безопасность и эффективную борьбу с преступностью. Основной задачей её сотрудников является предотвращение правонарушений, обеспечивающее порядок в обществе, его безопасность, защиту прав и свобод его граждан. Требуется создание механизма, оснащенного программой, позволяющей сотруднику ОВД безопасно в удаленном или ручном режиме осуществлять поиск опасного объекта, на определенном участке, осуществлять гарантированный захват данного объекта и транспортировку в безопасную или утилизационную зону.

Сотрудники полиции эффективно работают в рамках предотвращения правонарушений. Они патрулируют улицы, контролируют безопасность общественных мест, реагируют на

подозрительную деятельность граждан. В их обязанность входит проведение оперативно-розыскной работы, сбор информации о криминальной обстановке и правонарушениях в целях предотвращения свершения преступной деятельности.

Важнейшей задачей, обеспечивающей предотвращение правонарушений в обществе должна быть задача упреждающего информирования и образования граждан о технических возможностях органов внутренних дел, обеспечивающих предупреждение преступлений, либо снижения степени их последствий, описание вариантов эффективных способов защиты от воздействия преступных элементов. Данная задача может стать достижимой при выработке образовательной программы, позволяющей добиться повышения осведомленности и сознательности общества.

Возникла **гипотеза:** студенты, осваивающие специальность «Правоохранительная деятельность» должны понимать потенциал дополненной реальности и робототехники в деятельности сотрудников правоохранительных органов, и реализовывать приобретенные знания в своей практической деятельности, определив цель проекта.

Цель проекта: Повышение информированности и качества образования студентов в вопросе о способах предотвращения новых видов преступлений, опирающихся на современные технические достижения и выполнение практической разработки собственной модели поискового механизма с написанием программы обеспечивающей выполнение механизмом конкретной задачи.

Задачи:

1. Собрать информацию об основных направлениях развития технологий дополненной реальности и робототехники, используемых представителями правоохранительной деятельности;
2. Систематизировать полученную информацию;
3. Спрогнозировать перспективы эффективного применения технологий дополненной реальности и робототехники в правоохранительной деятельности.

4. Разработать проект и конфигурацию механизма и создать программу, позволяющую сотруднику ОВД с помощью разработанного устройства дистанционно находить опасный объект, на определенном участке, проверять наличие данного объекта в механизме захвата и транспортировать его в определенную зону.

Методы. В процессе выполнения проекта планируется применение таких форм и методов проектной деятельности как:

- самостоятельное изучение актуального теоретического материала (изучение информации);
- работа со справочным материалом;
- интервьюирование и опрос сотрудников ОВД;
- проведение сбора и анализа данных;
- выполнение исследования по теме;
- разработка конфигурации устройства, разработка программы, настройка механизма, тестирование функций отдельных модулей;
- анкетирование;
- оформление конечных результатов (обобщение и описание);
- подготовка и защита презентации (технологии мультимедиа).

Форма продукта проекта:

1. Подготовленный к применению в учебной и внеклассной деятельности обучающий материал по теме «Дополненная реальность и робототехника в деятельности правоохранительных органов, обеспечивающие безопасность общества» (презентация, буклеты).
2. Тестовые задания для проверки усвоения материала.
3. Ознакомительный видеофильм по теме «Дополненная реальность в деятельности ОВД».
4. Действующий макет устройства, позволяющего дистанционно находить опасный объект, на определенном участке, проверять наличие данного объекта в механизме захвата и транспортировать его в определенную зону.
5. Создание сайта с размещением информации по теме «Дополненная реальность и робототехника в деятельности правоохранительных органов, обеспечивающие безопасность общества» в сети интернет.

Ожидаемая область применения результата проекта:

- учебная (уроки специальных дисциплин по специальности «Правоохранительная деятельность»);
- внеклассная работа (кружковая работа по изучению дополнительной реальности и робототехники в сфере безопасности);
- - социальная (сотрудничество, помощь преподавателям, работающим в образовательных учреждениях правоохранительной деятельности, профориентация - презентация материалов на выставках);
- внеурочные мероприятия: конкурсы; выставки; деловые игры и круглые столы; кураторские часы, интеллектуальные игры, викторины.
- встречи с ветеранами труда, выпускниками разных лет.

1. Теоретические основы

1.1. Актуальность. Современные образовательные программы, использующие методику, позволяющую применять в образовательном процессе сквозные технологии, вошли в учебный процесс вместе с внедрением в экономику Российской Федерации Программы цифровизации общества и производства. Обзор существующей литературы обнаруживает стремительный рост заинтересованности, на международном уровне, сотрудников полиции, в технологиях, позволяющих внедрить в повседневную правоохранительную деятельность искусственный интеллект, виртуальную, дополненную, расширенную и смешанную реальность, робототехнику.

Жизнь современного общества практически воплощается в копию фантастических фильмов 90-х годов XX столетия, выраженную в тотальной слежке, замене труда людей работой машин и механизмов, замещении натуральных продуктов синтетической едой и тому подобное.

1.2. Анализ современной литературы и открытых источников. Внедрение программ, основанных на искусственном интеллекте в деятельности Министерства внутренних дел нашего государства сегодня стало реальностью. Сегодня сотрудники правоохранительных органов, в целях обеспечения безопасности граждан и общества в целом, обязаны владеть приемами внедрения в практику новейших технологий [7]. Это подразумевает применение сотрудниками полиции оборудования использующего технологии расширенной реальности (XR), охватывающей

виртуальную реальность (VR), дополненную реальность (AR) и смешанную реальность (MR). Их применение позволит повысить степень предотвращения правонарушений и эффективность реагирования на преступления. Например, моделировать сценарии для отработки методов позволяющих снизить напряженность и насилие при угрозе возникновения конфликтных ситуаций, приобрести навыки в наблюдении и принятии оптимального решения в чрезвычайной ситуации. Дополненная реальность (AR) предоставляет неограниченные возможности при наблюдении в общественных местах, при составлении схем местоположения подозреваемого в здании, или другом сооружении. А также осуществить сбор доказательной базы в реальном времени (фото, видео, аудиоматериалы) для предоставления доказательств в суд. Возможности, открываемые AR, перед сотрудниками полиции, помогут им добиться опережения совершения преступного события, обеспечения максимальной безопасности и эффективности действий сотрудников правоохранительных органов.

В настоящее время в практической деятельности сотрудниками полиции с помощью дополненной реальности (AR) осуществляется распознавание лиц, находящихся в розыске, подозреваемых в правонарушениях, реализуется проверка безопасности автотранспорта [3]. Идентификация биометрических данных позволяет помощью AR реализовать задачу поиска данных из информационного массива. В настоящее время разрабатываются программы, разрешающие формировать перечень перспективных для возобновления расследований незавершенных дел истекшего периода. Такие системы основаны на использовании прогностического моделирования с помощью математических функций [6]. Исследование показывает, что криминалисты используют в своей работе современную систему, позволяющую с помощью математических методов анализировать изображения и видеозаписи [1]. Посредством применения нейросетевых технологий сотрудники правоохранительных органов осуществляют биометрическую идентификацию лиц подозреваемых [2]. Дополненная реальность (AR)

позволяет оперативно и качественно идентифицировать оружие и применяемые правонарушителями боеприпасы [6], и многое другое.

В январе, текущего года, инициативной группой, поддерживающей проект, проведён опрос среди студентов техникума, о понимании перспектив и сложности внедрения дополненной реальности (АР) в сфере безопасности.

Из 388 опрошенных студентов лишь 12% понимали, как дополненная реальность может улучшить безопасность и качество правоохранных операций; всего 16% понимали возможный уровень потенциала расширенной реальности при расследовании места преступления; 22% участвующих в опросе представляли степень влияния расширенной реальности на угрозы безопасности и меры противодействия (Рис.1). Из этого был сделан вывод: студенты техникума слабо понимают значение и перспективы применения дополненной реальности в экспертно-криминалистической деятельности сотрудников полиции.

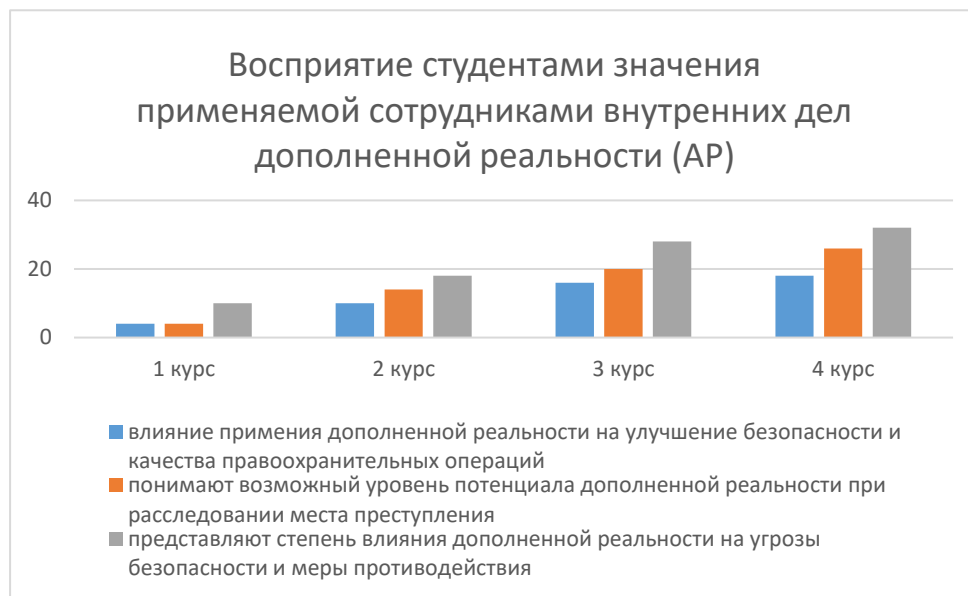


Рисунок 1. Результаты опроса студентов

Стало очень интересно узнать, как можно больше о внедрении во всем мире расширенной реальности в повседневной деятельности сотрудников правоохранных органов. Так, например, полиция государства Нидерланды использует оригинальную систему дополненной реальности, отличающуюся от аналогичных систем тем, что передача с камер, закрепленных на очках, передается в режиме реального времени

непосредственно в лабораторию криминальной службы [8]. Эксперты ориентируют полицейских, находящихся на месте преступления, виртуально комментируя обстановку, путем размещения всплывающих подсказок на экран смартфона. Такой подход позволяет экспертам эффективно работать по нескольким направлениям одновременно, не выезжая на место правонарушения. Правоохранительными органами Китая также используются технологии AR, позволяющие получать доступ к необходимой информации, к такой как: идентификационные карты (паспорта) номерные знаки транспортного средства [4].

Российские полицейские на практике протестировали очки, использующие технологию, позволяющую распознавать лица, объявленные в розыск, при большом скоплении людей во время проведения в России финальной части Чемпионата мира по футболу в 2018 году [5].

2. Практическая деятельность

В процессе работы над темой на основе собранного материала был разработан презентационный материал (Приложение, рис.1.) для проведения внеклассного мероприятия, в рамках «Разговора о важном», по теме заявленного исследования: «Дополненная реальность и робототехника в деятельности правоохранительных органов, обеспечивающие безопасность общества». С помощью участников инициативной группы, поддерживающих проект, подготовлен информационный фильм о перспективах и сложности внедрения дополненной реальности в сфере безопасности (Приложение, рис.2.). В созданном информационном фильме мы постарались ответить на ряд важных вопросов:

- современные возможности технологии дополненной реальности (AR);
- роль дополненной реальности в правоохранительных органах и безопасности;
- преимущества дополненной реальности для наблюдения и мониторинга;
- перспективы применения дополненной реальности (AR) в сфере безопасности;

- проблемы, возникающие при внедрении АР в деятельность сотрудников полиции;
- ожидаемая эффективность от внедрения системы дополненной реальности в ОВД;

Второй частью практической работы стало создание действующего макета устройства, позволяющего дистанционно находить опасный объект, на определенном участке, проверять наличие данного объекта в механизме захвата и транспортировать его в определенную зону и разработка программы, позволяющей выполнять поставленную задачу.

В рамках внеурочной деятельности инициативной группой, поддерживающей проект, был осуществлен подбор конструктивных элементов и разработан каркас устройства. С учетом имеющихся технических возможностей, было решено для выполнения каркаса использовать комплекты для изучения робототехники от компании Studica. Основные элементы каркаса: колеса, балки с отверстиями, плашки для крепления электроники, уголки для крепления каркаса (Приложение, рис.9.)

Студентам техникума им. А.Н. Косыгина было предложено познакомиться с исследовательским проектом «Дополненная реальность и робототехника в деятельности правоохранительных органов, обеспечивающие безопасность общества» (Приложение, рис.1., рис.2., рис.3.). А также ознакомиться с макетом устройства, позволяющего дистанционно или в ручном режиме находить и обезвреживать опасный объект (Приложение, рис.10.), ответить на вопросы тестов по теме «Возможности технологий дополненной реальности используемых в деятельности сотрудников ОВД» (Приложение, рис.4.), «Дополненная реальность в деятельности ОВД» (Приложение, рис.5.), составленных автором исследовательской работы. На завершающем этапе исследования было проведено анкетирование студентов по теме исследования. Анкета «Глазами студента» была разработана автором, выполнявшим изучение проблемы, с учетом выполненного проекта, в целях его дальнейшего совершенствования (Приложение, рис.6). Результаты анализа эффективности исследовательской деятельности, осуществленной в ходе

выполнения данного проекта, представлены в диаграмме (показатели указаны в процентах) (Приложение, рис.7) и дают наглядное представление о роли и значении исследования в процессе обучения. В результате работы над проектом был создан сайт (рис.2.), представляющий данное исследование. Работа размещена в сети Интернет (Приложение, рис.8.).



Рис.2. Сайт «Дополненная реальность в деятельности ОВД (*фото автора*)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя результаты работы над проектом можно сделать вывод о том, что рассматриваемые технологии дополненной реальности (AR) обладают большим потенциалом при включении в процесс обучения студентов специальности: «Правоохранительная деятельность». Работа студентов, построенная на овладении опытом взаимодействия с виртуальной реальностью, открывает широкие перспективы, превращая обучение в занимательный, эффективный процесс.

Несмотря на тот факт, что вопрос применения дополненной реальности в деятельности ОВД однозначно, нуждается в тщательном исследовании и апробации в условиях реальной деятельности сотрудников ОВД роль внедряемого в деятельность правоохранительной системы искусственного интеллекта неопровержима. Сегодня сотрудники правоохранительных органов, в целях обеспечения безопасности граждан и общества в целом, посредством освоения технологических решений дополненной реальности обеспечивают эффективное и своевременное решение сложных, а зачастую запутанных вопросов возникающих при

расследовании происшествий и производстве экспертных лабораторных исследований.

В ходе исследовательской работы появился макет устройства, позволяющего дистанционно находить и обезвреживать опасный объект (Приложение, рис.10.).

Цель проекта: Повышение информированности и качества образования студентов о способах предотвращения новых видов преступлений, опирающихся на современные технические достижения и создание модели устройства, позволяющего дистанционно находить и обезвреживать опасный объект – достигнута.

Выдвинутая гипотеза: о необходимости понимания потенциала дополненной реальности в деятельности сотрудников правоохранительных органов – подтверждена.

Таким образом, предполагается то, что цель и задачи, стоявшие в исследовании, реализованы, гипотеза подтвердилась, ответ на проблемный вопрос получен.

Практическими результатами проекта стали информационные буклеты, информационный видеофильм, презентационный материал, материалы проверочных тестов, макет устройства, позволяющего дистанционно находить и обезвреживать опасный объект, живой интерес студентов техникума, подтверждаемый результатами анализа анкетирования (Приложение, рис.7).

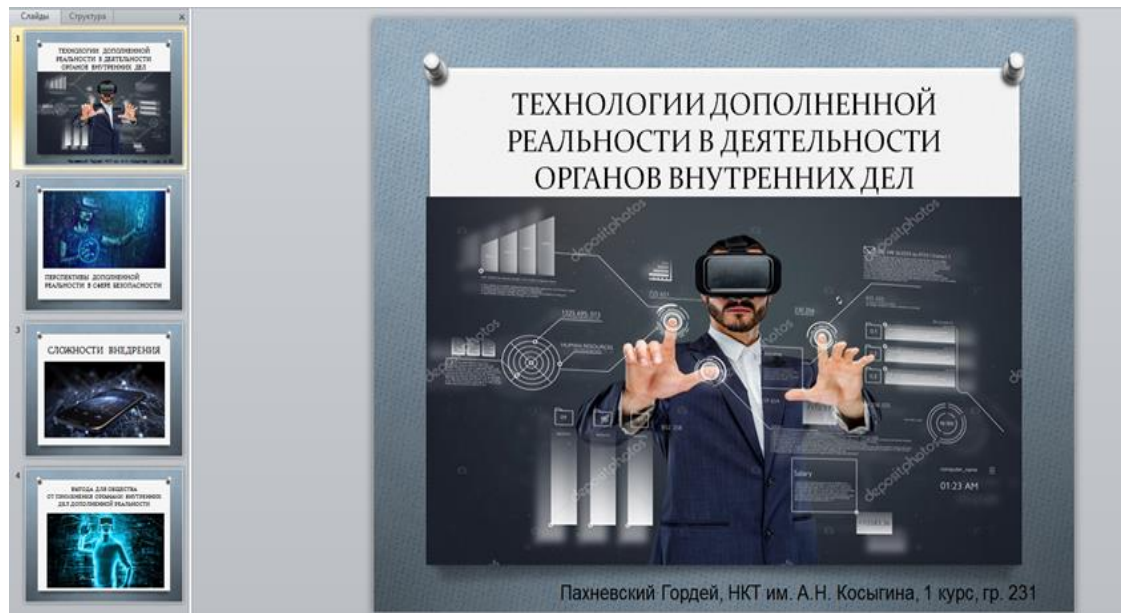
В результате работы над проектом был создан авторский сайт, представляющий данное исследование. Работа размещена в сети Интернет <https://sites.google.com/view/augmented-reality-pg/o-проекте> (Приложение, рис.8.).

Список используемой литературы:

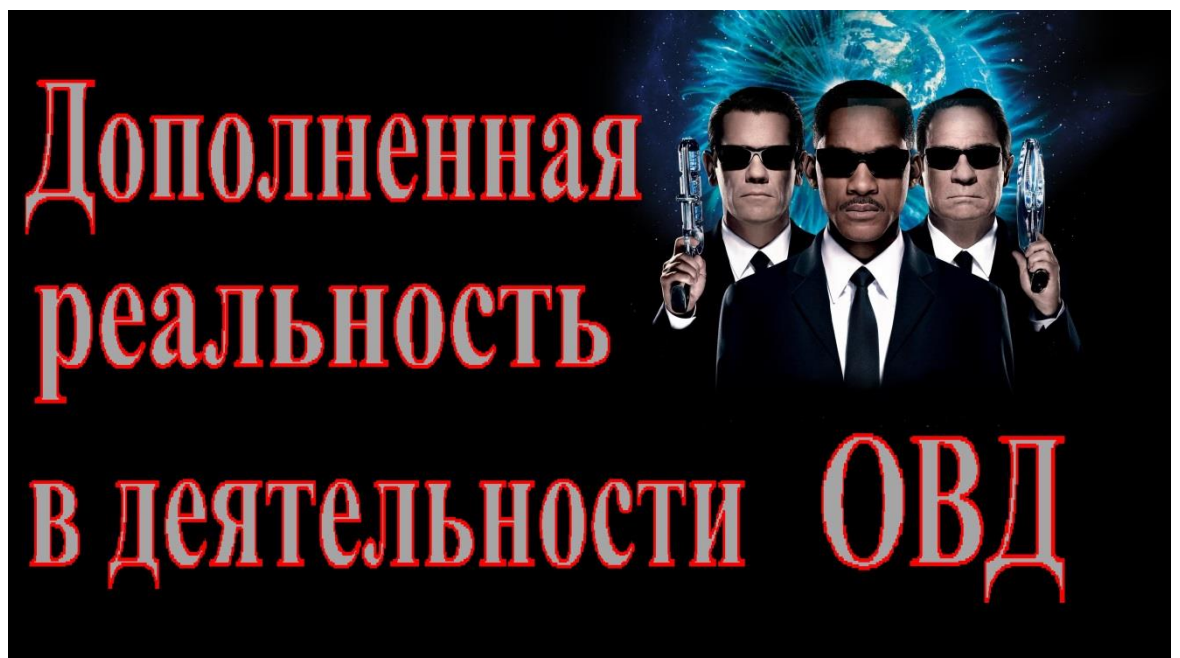
1. Абросимов М.А., Бровко А.В. Разработка программно-аппаратного комплекса для интеллектуального анализа сложных изображений // Математические методы в технике и технологиях - ММТТ. 2014. № 13 (70). С. 18-19.

2. Андреева Е.А., Беляев А.К., Еремин Ю.М., Царькова Е.Г. Методы биометрической идентификации на основе применения нейросетевых технологий // Информационные технологии в УИС. 2019. № 3. С. 2-10.
3. Артемьев В.М. Локационные системы роботов: справочное пособие. Минск: Вышэйш. Шк., - 1988. - 221 с.
4. Горбулинская И.Н., Трущенко И.В., Технологии искусственного интеллекта и дополненной реальности в экспертно-криминалистической деятельности органов внутренних дел, ADVANCES IN LAW STUDIES №4, 2022. Материалы сайта. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://naukaru.ru/ru/nauka/journal/rubric/1082/view> Дата обращения 31.12.2023.
5. Дополненная реальность в работе китайской полиции /Материалы сайта. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://dzen.ru/a/XM_K0uuXqQCyNY3k?experiment=931376 Дата обращения 03.01.2024.
6. Дополненная реальность: российских полицейских вооружат новейшими гаджетами / Материалы сайта. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://nsk.tsargrad.tv/news/dopolnennaja-realnost-rossijskih-policejskih-vooruzhat-novejshimi-gadzhetami_200611 Дата обращения 03.01.2024.
7. Луценко Е.В., Шведа С.В., Бандык Д.К. Решение задачи классификации боеприпасов по типам стрелкового нарезного оружия методом аск-анализа // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2016. № 117. С. 838-872.
8. Фронцевич М., Роль расширенной реальности в правоохранительных органах и безопасности. Материалы сайта. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://ts2.space/ru/%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE/#gsc.tab=0> Дата обращения 03.01.2024.

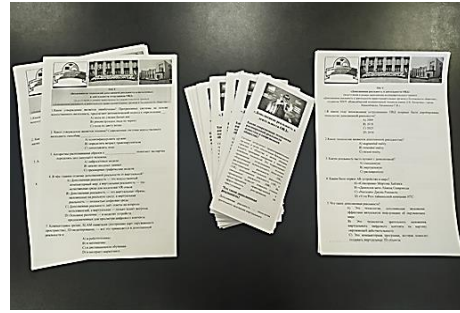
9. Datcy D, Lukosch S.G., Lukosch H.K. Handheld Augmented Reality for Distributed Collaborative Crime Scene Investigation / Proceedings of the 2016 ACM International Conference on Supporting Group Work November 2016 Pages 267–276 <https://doi.org/10.1145/2957276.2957302> Материалы сайта. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://smotrim.ru/article/1386157> Дата обращения 03.01.2024.



Приложение, рис.1. Презентация учебного материала по теме проекта:
«Дополненная реальность и робототехника в деятельности
правоохранительных органов, обеспечивающие безопасность общества»
(фото автора)



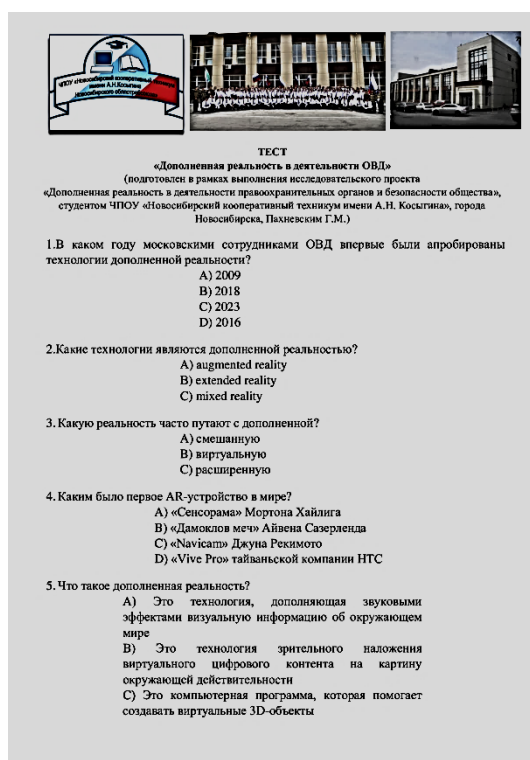
Приложение, рис.2. Информационный фильм по теме проекта:
«Дополненная реальность в деятельности ОВД» (фото автора)



Приложение, рис.3. Коллаж: ознакомление студентов с проектом
«Дополненная реальность и робототехника в деятельности
правоохранительных органов, обеспечивающие безопасность общества»
(фото автора)



Приложение, рис.4. Тест «Возможности технологий дополненной реальности используемых в деятельности сотрудников ОВД», подготовлен в рамках выполнения исследовательского проекта (фото автора).



Приложение, рис.5. Тест «Дополненная реальность в деятельности ОВД»,
 подготовлен в рамках выполнения исследовательского проекта
 (фото автора).

Анкета «Глазами студента»
 (подготовлена в рамках выполнения исследовательского проекта
 «Дополненная реальность в деятельности правоохранительных органов и
 безопасности общества», студентом Пахневским Г.М.)

Сегодня ты познакомился с темой «Дополненная реальность в деятельности правоохранительных органов и безопасности общества». Материал к этому уроку подготовлен в ходе выполнения исследовательской работы.

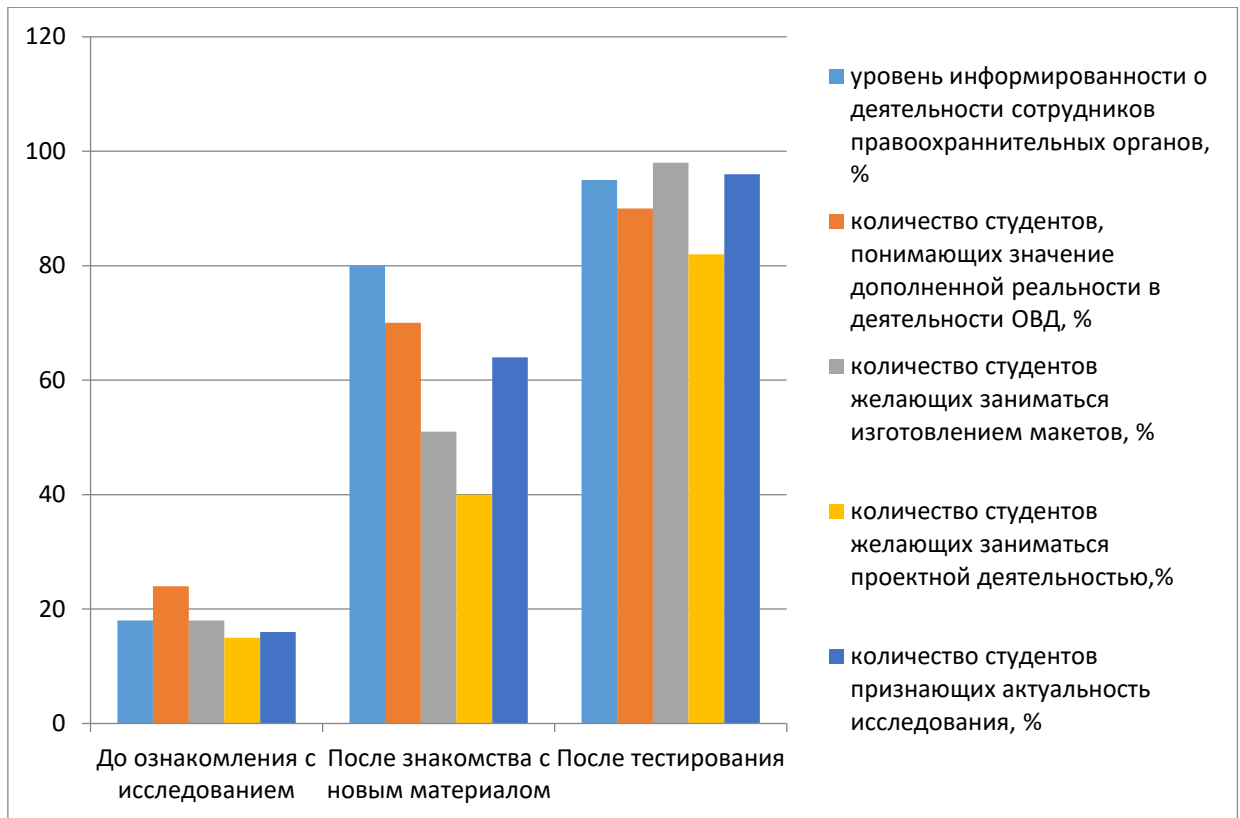
Прошу тебя откровенно ответить на вопросы анкеты. Это поможет продолжить и развивать исследование темы.

А ещё, твои ответы помогут сделать более интересной жизнь однокурсников. При проведении уроков по изучению специальных дисциплин, информатики, обществознания преподаватели нашего техникума постараются максимально учесть твои пожелания.

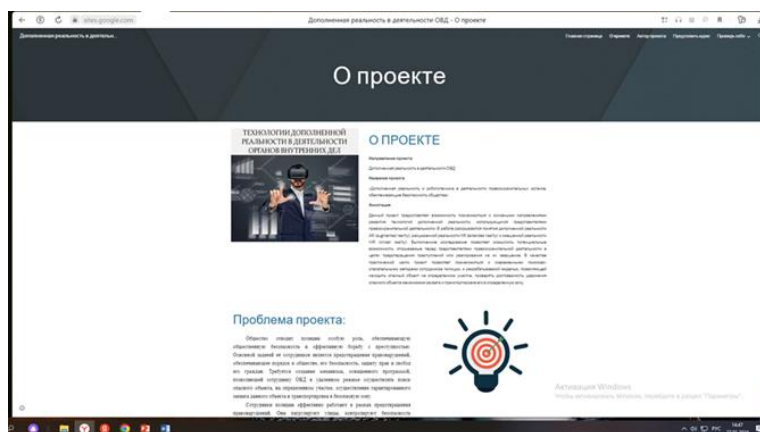
Спасибо за понимание!

№ п/п	Вопрос	Да	Нет
1	Был ли сегодняшний урок по теме: «Дополненная реальность в деятельности правоохранительных органов и безопасности общества» для тебя интересным?		
2	Узнал ли ты, в ходе урока, новую информацию о влиянии дополненной реальности на улучшение безопасности и эффективности правоохранительных операций?		
3	Узнал ли ты, в ходе урока, новую информацию об увеличении потенциала дополненной реальности при расследовании места преступления?		
4	Узнал ли ты, в ходе урока, новую информацию о преимуществах дополненной реальности для наблюдения и мониторинга?		
5	Узнал ли ты, в ходе урока, новую информацию о влиянии дополненной реальности на потенциальное изменение эффективности расследований и допросов?		
6	Узнал ли ты, в ходе урока, новую информацию о влиянии дополненной реальности на угрозы безопасности общества и мерах		

Приложение, рис.6. Анкета «Глазами студента», подготовлена в рамках
 выполнения исследовательского проекта (фото автора).

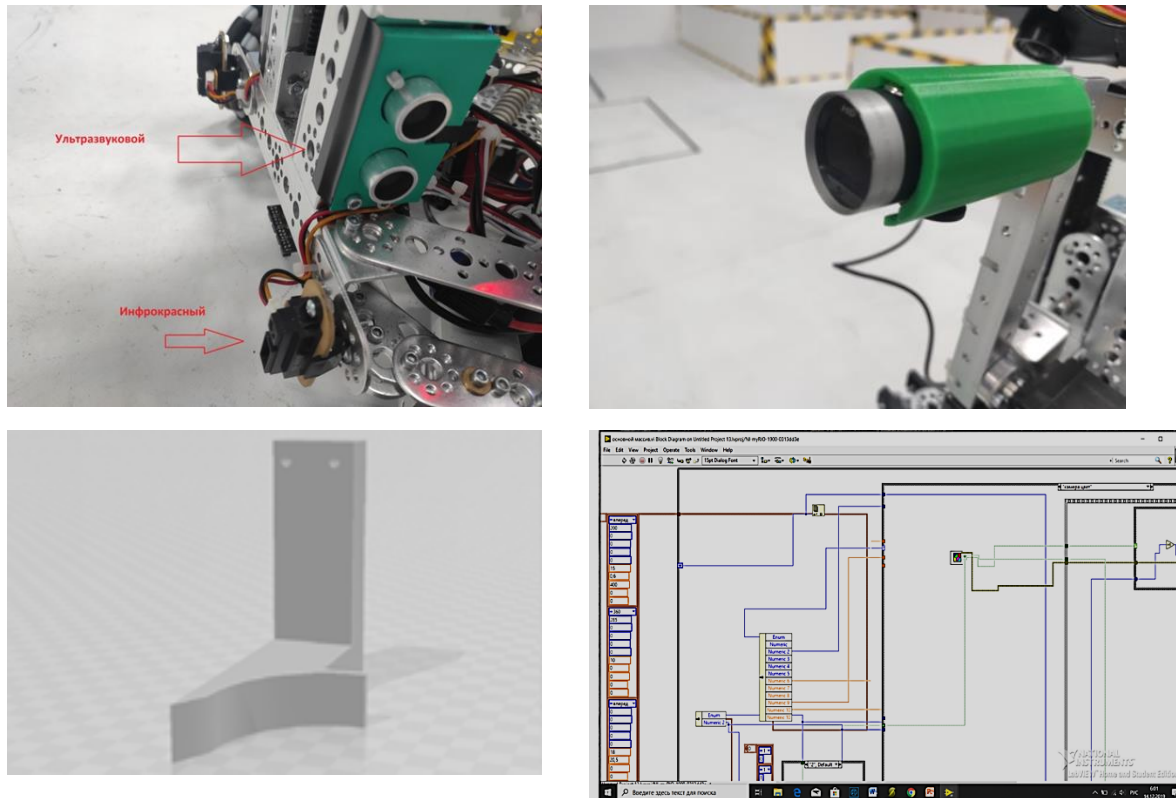


Приложение, рис.7. Диаграмма анализа роли и значения исследования в процессе обучения (фото автора).



<https://sites.google.com/view/augmented-reality-pg/o-проекте>

Приложение, рис.8. Размещение авторского сайта о проекте в Интернете (фото автора).



Приложение, рис.9. Основные элементы макета устройства, а) установка датчиков, б) установка Web-камеры, в) 3D модель захвата подъемного механизма д) фрагмент кода команды (фото автора).



Приложение, рис.10. Макет устройства, позволяющего дистанционно находить и обезвреживать опасный объект (фото автора).